

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ · КАЗАХСТАН · 2026

# Почему тренажёры казахского не работают

Исследование причин и разработка приложения GrammarQuest —  
тренажёра казахской грамматики для русскоязычных школьников.

**18**

УРОКОВ

**187**

ЗАДАНИЙ

**7**

ТИПОВ УПРАЖНЕНИЙ

**90%**

ОТВЕТОВ ТРЕБУЮТ ОСОБЫХ БУКВ

ФАМИЛИЯ ИМЯ · \_\_ КЛАСС · ШКОЛА №\_\_, Г. \_\_\_\_ · НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: \_\_\_\_

# Казахскому учат, но учить его на компьютере почти нечем

Казахский язык изучают во всех школах Казахстана, в том числе там, где обучение идёт на русском. При этом цифровых тренажёров, рассчитанных именно на русскоязычного ученика, крайне мало.

На [duolingo.com](https://www.duolingo.com) в разделе курсов для говорящих по-русски доступно девять языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский, корейский, японский, итальянский, португальский. Казахского в этом списке нет.

Значит, школьнику остаются учебник и тетрадь. Между тем ежедневная короткая практика по 10–15 минут — именно то, что даёт язык, и именно то, что удобно делать с телефона.

# Существующая программа была. Она не работала — и я хотел понять почему

У меня уже была написанная ранее версия тренажёра. Ученики бросали её через несколько заданий. Вместо того чтобы переписывать наугад, я поставил вопрос как исследовательский.

## ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ

**Что именно мешает русскоязычному школьнику заниматься казахским в цифровом тренажёре — содержание, интерфейс или что-то ещё?**

## ГИПОТЕЗА

Главное препятствие — не сложность языка, а технические барьеры: ученик не может физически ввести правильный ответ, а объяснения написаны не про тот язык.

# Цель: превратить нерабочий прототип в тренажёр, которым можно пользоваться каждый день

01

## Провести аудит

- Разобрать существующую программу: код, данные, интерфейс
- Зафиксировать каждый найденный дефект с доказательством

02

## Устранить барьеры

- Переработать проверку ответов и типы заданий
- Исправить учебное содержание

03

## Довести до устройства

- Собрать мобильное приложение
- Обеспечить работу без интернета

04

## Проверить на учениках

- Спланировать апробацию
- Встроить в приложение сбор данных

**Объект исследования** — процесс самостоятельного изучения казахской грамматики русскоязычным школьником. **Предмет** — технические и содержательные барьеры, которые этот процесс останавливают.

# Как я искал причины

Я применил три метода, каждый даёт проверяемый результат, а не мнение.

## МЕТОД 1

### Сплошной анализ данных

- Разобрал все 187 заданий программой, а не глазами
- Посчитал, в скольких ответах есть буквы вне русской раскладки
- Результат — число, которое можно перепроверить

## МЕТОД 2

### Проверка шрифтов по таблице глифов

- Скачал файлы шрифтов и прочитал их таблицы символов
- Проверил наличие девяти казахских букв в каждом
- Результат — список отсутствующих глифов

## МЕТОД 3

### Экспертная сверка содержания

- Сверил каждое правило с грамматикой казахского языка
- Каждое исправление записал с обоснованием
- Результат — журнал из 46 задокументированных правок

# 90% заданий требуют букв, которых нет на клавиатуре ученика

В казахском алфавите девять букв, которых нет в русском: ә ғ қ ң ө ұ ү һ і. На школьном компьютере и на телефоне стоит русская раскладка — набрать их негде.

## 168

из 187 заданий

## 90%

всех ответов

## 9

букв вне раскладки

## 0

способов их ввести

**Старая проверка сравнивала строки точно. Ученик писал «окып жатырмын» — грамматически верно, просто без казахских букв — и получал «неверно».**

Ученик делает вывод, что не понимает язык, хотя на самом деле он не может дотянуться до буквы. Это и есть та точка, где занятия бросают.

# Шрифт приложения не содержал казахских букв

Я скачал файлы шрифтов, которые использовала программа, и прочитал их таблицы символов. Оказалось, что часть букв в них просто отсутствует — и браузер молча подставлял чужой шрифт прямо в учебном тексте.

| ШРИФТ                        | КАКИХ БУКВ НЕТ | ИТОГ               |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| Manrope (основной текст)     | Ә Ғ Қ Ң Ү      | 5 из 9 отсутствуют |
| Playfair Display (заголовки) | Ә Ғ Қ Ң Ө Ү Һ  | 7 из 9 отсутствуют |
| Golos Text (выбран взамен)   | —              | покрытие полное    |

Ученик видел казахские буквы в другом начертании и не мог этого объяснить. Дефект был невидим для разработчика: на экране текст отображался, просто разными шрифтами. Найти его можно было только чтением таблицы глифов.

# Русские объяснения описывали русскую грамматику, а не казахскую

В программе рядом с казахским текстом стоял русский. Я предполагал, что это перевод. При сплошной сверке выяснилось, что это отдельный курс — про другой язык.

## БЫЛО

«Настоящее длительное время (Present Continuous) в русском языке образуется с помощью действительного причастия на -щий/-ащий...»

Правило про русский язык, названное английским термином. В русском языке такого времени нет вовсе.

## СТАЛО

«Настоящее время процесса (нақ осы шақ): основа глагола + -ып/-іп/-п + вспомогательный глагол жатыр, отыр, тұр или жүр.»

Правило про казахский язык, с примером и разбором. Переписано около 151 тысячи знаков в уроках, правилах и справочнике.



# И 46 ошибок в самом учебном материале

Сверяя правила с грамматикой казахского языка, я нашёл ошибки, которые учили неправильному. Каждую исправил и записал обоснование — чтобы правку мог проверить учитель.

Страдательный залог назывался притяжательным падежом

ырықсыз етіс, а не тәуелдік септік

Побудительный залог назывался «сезуші етіс»

правильно — өзгелік етіс

Утверждалось, что -дай/-дей образует превосходную степень

этот аффикс выражает уподобление

Утверждалось, что после числительного нужно множественное число

в казахском — «бес кітап», единственное

Утверждалось, что в казахском есть приставки

их нет: все аффиксы стоят после корня

Несуществующие формы в ответах: «қайталанып», «әзірдеп», «мектепхана»

заменены на реальные слова языка

# Проверка ответов теперь понимает ученика

Вместо точного сравнения строк — четыре слоя проверки. Ответ засчитывается, если верна грамматика, а не набор символов.

слой 1

## Точное совпадение

Ответ полностью совпал с эталоном

слой 2

## Свёртка казахских букв

«окып» и «оқып» считаются одним ответом; ученику показывается верное написание

слой 3

## Допуск опечаток

Расстояние Левенштейна: одна-две описки прощаются, короткие слова — нет

слой 4

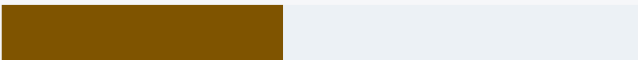
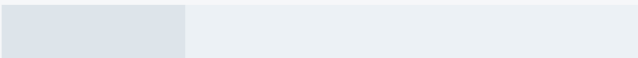
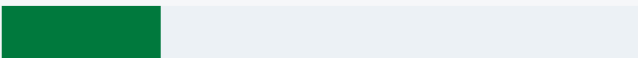
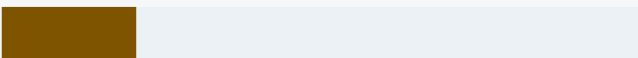
## Несколько верных вариантов

Там, где язык допускает два ответа, принимаются оба

**Плюс экранный ряд казахских букв.** Девять кнопок под полем ввода: ә ғ қ ң ө ұ ү һ і. Ученик может набрать правильный ответ даже на школьном компьютере с русской раскладкой.

# Одно упражнение превратилось в семь

В прежних данных ни у одного из 187 шагов не было указано тип задания, поэтому все они работали как «впиши текст», а код остальных типов не выполнялся никогда.

|                      |                                                                                      |    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Заполни пропуск      |    | 52 |
| Выбор верной формы   |    | 44 |
| Собери предложение   |    | 29 |
| Развёрнутый ответ    |    | 23 |
| Свободный ввод       |    | 15 |
| Сопоставление        |   | 13 |
| Перевод на казахский |  | 11 |

## Варианты ответа генерируются по правилам казахской морфологии

- Смена лица: ішемін / ішесің / ішеміз / ішесіз
- Смена времени: келді / келеді / келер
- Другие формы того же глагола: талқылап / талқылады / талқылау
- Формы с невозможными сочетаниями звуков отбраковываются

# Приложение возвращает задание ровно тогда, когда его пора вспомнить

## ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Каждое задание — карточка со своим сроком. Ответил уверенно — вернётся через несколько дней. Ошибся — вернётся завтра. Интервалы растут: 1 → 3 → дальше по коэффициенту, который зависит от того, как ученик отвечал раньше.

Прежний экран повторения показывал пройденное подряд, без учёта забывания.

## ИНТЕРФЕЙС

- Шрифт с полным казахским покрытием, вшит в приложение
- Светлая и тёмная темы, контраст проверен по стандарту WCAG
- Убраны эффекты, мешавшие читать: размытия, градиентный фон, частицы
- Разбор ответа подсвечивает окончание — то, чему и учит урок

# Как это выглядит и работает

Живой показ: открыть урок, ответить русскими буквами и показать, что ответ засчитан с подсказкой о правильном написании.

01

## Открыть урок

Диалог с персонажем, затем правило, затем задание

02

## Ответить без казахских букв

Написать «оқып жатырмын» — так, как может ученик

03

## Показать результат

«Грамматика верна» плюс подсказка: в казахском пишется қ

04

## Открыть повторение

Задание с ошибкой уже стоит в очереди на завтра

**Запасной вариант.** Если в аудитории нет интернета — приложение установлено на телефон заранее и работает офлайн. Показ не зависит от связи.

# Приложение ставится на телефон и работает без интернета

Тренажёр нужен там, где им пользуются: в дороге, дома, на перемене. Поэтому всё содержание лежит внутри приложения, а не запрашивается с сервера.

## Android · APK

- Файл устанавливается напрямую, магазин не нужен
- Собирается автоматически при каждом изменении
- Скачивается по ссылке или QR-коду

## iPhone и любой браузер · PWA

- Открыть сайт и выбрать «На экран „Домой“»
- Появляется иконка, запускается без адресной строки
- После первого запуска работает офлайн

## Компьютер · сайт

- Работает в любом браузере без установки
- Подходит для урока в компьютерном классе
- Один и тот же прогресс сохраняется на устройстве

# Как я буду проверять, что стало лучше

Приложение само записывает, как ученик отвечал, и выгружает данные в таблицу. Это даёт объективные числа вместо впечатлений.

01

## Предварительный срез

день 1

- Контрольная работа на бумаге
- Анкета: сколько минут в день на казахский

02

## Занятия

дни 2–6

- По 10–15 минут в день в приложении
- Данные пишутся автоматически

03

## Итоговый срез

день 7

- Такая же работа, другие слова
- Сравнение с первым срезом

04

## Обработка

дни 8–10

- Выгрузка CSV, расчёт показателей
- Сравнение с контрольной группой

**Что измеряется:** доля верных ответов, время на задание, число возвратов к одному заданию, доля ответов, набранных без казахских букв.

Персональные данные не собираются. В таблице стоит только метка участника вида «7А-12», которую задаёт сам ученик.

# Из чего собран проект

Приложение написано на тех же инструментах, на которых делают настоящие продукты. Ниже — что за что отвечает.

| ИНСТРУМЕНТ     | ЧТО ЭТО                  | ЗАЧЕМ В ПРОЕКТЕ                                                            |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TypeScript     | Язык программирования    | Проверяет ошибки до запуска: нельзя случайно сложить число со строкой      |
| React          | Библиотека интерфейса    | Экран описывается как функция от данных — меньше ручной работы с разметкой |
| Vite           | Сборщик                  | Собирает исходники в файлы, которые открывает браузер                      |
| Capacitor      | Упаковка в приложение    | Оборачивает готовый сайт в настоящее Android-приложение                    |
| GitHub Actions | Автоматическая сборка    | После каждого изменения сам собирает APK в облаке                          |
| Python         | Скрипты обработки данных | Генерация заданий, проверка контраста, аудит шрифтов                       |

**Объём работы:** около 4 700 строк собственного кода, 31 автоматический тест, 46 задокументированных исправлений учебного материала и примерно 151 тысяча знаков переписанного содержания.



# Что показало исследование

- 
- |    |                                |                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Гипотеза подтвердилась</b>  | Главные барьеры оказались техническими, а не языковыми: невозможность ввести ответ, шрифт без нужных букв, объяснения не про тот язык.          |
| 02 | <b>Барьеры устранимы</b>       | Все четыре найденные причины удалось убрать, не меняя учебную программу: изменились проверка, содержание и интерфейс, а темы остались школьные. |
| 03 | <b>Метод важнее результата</b> | Дефекты нашлись потому, что их искали измерением, а не на глаз. Тот же подход применим к любому учебному приложению.                            |
-



ЧТО ДАЛЬШЕ

# Провести апробацию и открыть приложение школам

## БЛИЖАЙШЕЕ

- Провести эксперимент на одном классе
- Заменить план эксперимента реальными числами

## СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

- Записать озвучку с носителем языка
- Добавить уроки по школьной программе

## ПЕРСПЕКТИВА

- Режим учителя: статистика класса
- Открыть исходный код для других школ

Фамилия Имя · \_\_ класс · школа № \_\_, г. \_\_\_\_

GRAMMARQUEST-WEB.VERCEL.APP · СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ